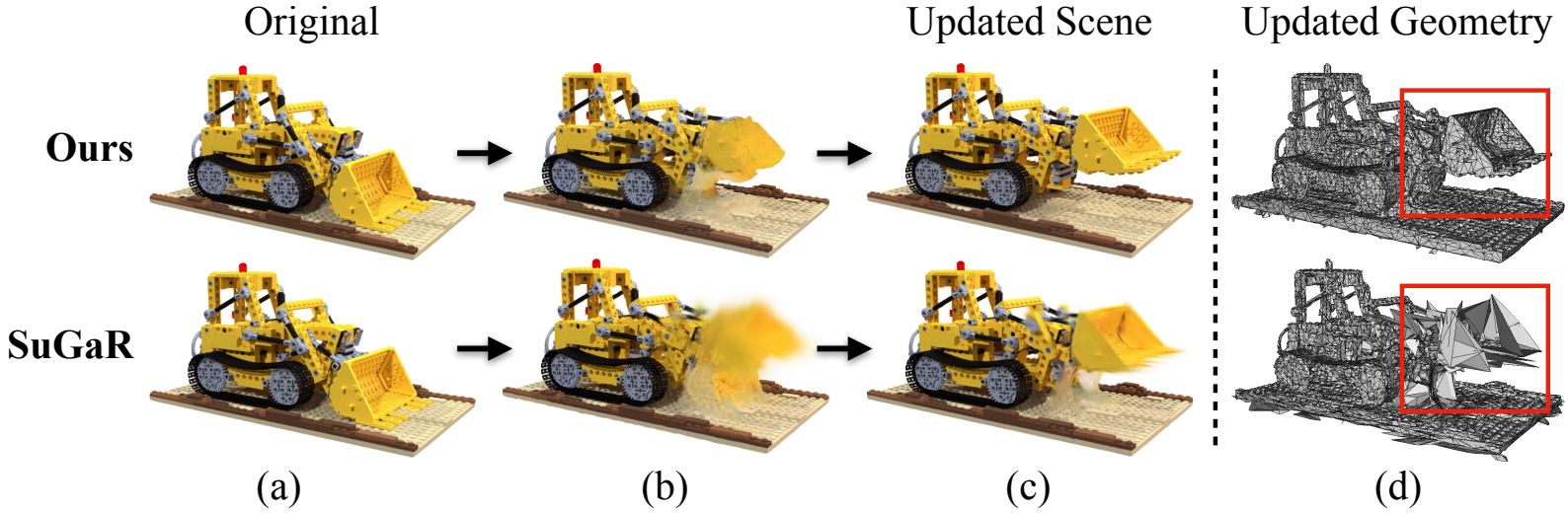


南通大学智能无人装备实验室
硕博士研究生培养与管理手册（正式版）

Nantong University Intelligent Unmanned Equipment Lab

作者：项羽升教授

时间：2026 年 3 月 1 日

博士研究生的水平，往往与其长期接触最频繁的群体水平高度相关。

目录

第 1 章 总则 **1**

第 2 章 培养目标 **2**

2.1 博士研究生能力模型（PhD Competency Model） 2

第 3 章 研究方向与培养特色 **5**

第 4 章 导师负责制与导师组制度 **7**

4.1 导师职责 7

4.2 导师组制度 7

第 5 章 课程学习与培养环节 **8**

5.1 课程学习与学分要求 8

5.2 博士资格考试制度（Qualifying Exam） 8

5.3 开题报告制度 8

5.4 中期考核制度 8

第 6 章 硕士研究生培养方案 **9**

6.1 培养定位 9

6.2 培养目标 9

6.3 培养阶段 9

6.4 工程实践要求 10

6.5 硕士与博士培养定位差异 10

6.6 实验室培养理念与能力模型 10

6.7 研究生招生奖励制度（Entrance Scholarship Program） 12

6.8 科研积分、等级与生活补贴制度（硕士） 14

6.9 模块负责人制度（硬门槛版：强制交付） 16

6.10 企业实习要求 16

6.11 科研项目参与规则 18

6.12 博士研究生招生与选拔原则 19

第 7 章 年度考核与阶段性 KPI 制度 **21**

7.1 第一学年要求 21

7.2 第二学年要求 21

7.3 第三学年要求 21

7.4 第四学年要求 21

7.5 年度考核结果 22

第 8 章 成果要求：科研积分与系统成果积分 **23**

8.1 科研积分要求 23
8.2 系统成果积分要求 24

第 9 章 专利与工程系统成果要求 25
9.1 专利要求 25
9.2 工程系统成果要求 25
9.3 实验室科研生产体系 25

第 10 章 过程管理与可复现性制度 27
10.1 组会、汇报与过程管理制度 27
10.2 科研结果分级管理制度（低负担版） 27
10.3 汇报 PPT 最后一页固定模板（强制） 27
10.4 可复现性要求与“不可复现视同造假”条款（低负担版） 28

第 11 章 代码、数据、文档与保密 29
11.1 代码、数据与文档管理规范 29
11.2 关键科研资产归档制度（低负担版） 29
11.3 知识产权、成果归属与保密制度 29

第 12 章 科研诚信、署名与奖励 30
12.1 科研诚信与学术规范 30
12.2 汇报材料造假与学术不端“零容忍”条款 30
12.3 论文署名制度 30
12.4 论文与专利内部审核制度（低负担版） 30
12.5 科研津贴与奖励制度 30
12.6 博士研究生等级制度 31

第 13 章 安全、分流与毕业 33
13.1 实验安全与测试管理制度 33
13.2 淘汰、延期与分流制度 33
13.3 学位论文、预答辩与正式答辩 33
13.4 毕业条件总结 33
13.5 博士研究生培养关键时间节点建议（重要） 33

第 14 章 导师经验与博士阶段建议 36
14.1 博士研究生延期毕业的常见原因 36
14.2 新入组博士研究生建议 36
14.3 导师的个人建议 36
14.4 博士阶段应避免的行为 36
14.5 实验室历史上成果突出的博士研究生普遍具备的行为特征 37
14.6 实验室资源支持与研究投入的基本原则 39
14.7 如果你现在 25 岁，这些比论文更重要 40

14.8 博士培养适配性与风险识别 41

第 15 章 科研行为规范 **43**

15.1 学术诚信 43

15.2 代码与数据规范 43

15.3 科研合作与署名规范 43

第 16 章 国际联合培养制度 **44**

16.1 联合培养单位 44

16.2 申请程序 44

16.3 培养要求 44

第 17 章 学术交流制度 **45**

17.1 学术交流形式 45

17.2 访学交流 45

17.3 交流成果 45

第 18 章 实验室文化与行为准则 **46**

18.1 科研价值观 46

18.2 实验室文化原则（建议新增） 46

附录：企业实习与博士推荐材料

第 1 章 总则

为规范博士研究生培养过程，提高博士研究生培养质量，强化科研创新能力、复杂工程系统研发能力与学术道德素养，培养服务国家重大战略需求与产业发展的高层次人才，结合本实验室研究特色与工程实践基础，制定本管理手册。

实验室定位

本实验室致力于建设国内领先的具身智能无人装备工程研究平台。本实验室由国家级海外高层次引进人才、国家重大人才工程入选者项羽升教授（破格入选）领衔建设，面向具身智能与无人装备国家重大需求，重点开展智能无人车辆、自主作业装备与车规级智能系统研究。实验室围绕“环境感知—自主决策—运动控制—电子电气架构—整车系统集成—真实场景部署”完整技术链开展系统性研究，形成从基础理论、关键算法到整车系统研发与工程部署的完整技术体系。团队另有国家级海外高层次引进人才、国家重大人才工程入选者李教授，广东省珠江领军人才苏天晴。

实验室强调科研创新与工程实践并重，具备无人装备整车系统设计、嵌入式控制平台开发、车规级电子电气系统研发以及真实场景部署验证能力，在机场地面装备、工程施工装备及特种无人车辆等领域开展长期科研与工程应用，为博士研究生提供参与真实无人系统研发与部署的研究环境。

主要研究方向

本实验室主要研究方向包括：

- 智能无人车辆与自动驾驶系统
- 多传感器融合感知与环境理解
- 智能控制与机器人系统
- 具身智能与自主决策系统
- 车规级嵌入式系统与电子电气架构

培养理念

本实验室博士研究生培养坚持以下原则：

- 科研创新与工程系统研发并重
- 理论研究与真实工程应用并重
- 论文成果与系统成果并重
- 面向真实场景、真实装备与真实部署

博士研究生应在导师指导下，参与实验室科研项目、工程项目或校企合作项目，承担明确技术职责，在真实科研与工程环境中提升独立科研能力与复杂系统研发能力。

本手册适用于本实验室博士研究生的培养、考核、成果管理与毕业过程管理。凡本手册未尽事宜，或与学校、学院有关研究生培养规定不一致之处，以学校和学院正式文件为准。

第 2 章 培养目标

本实验室面向具身智能与无人装备领域的国家重大需求，围绕“感知—决策—控制—执行—系统集成—真实部署”完整技术链，开展基础理论、关键技术与工程系统研究。实验室坚持“学术研究与工程系统并重、算法创新与真实应用结合”的培养模式，重点突破复杂环境感知与定位、自主决策与智能控制、车规级嵌入式系统与电子电气架构、以及无人装备自主作业与群体协同等关键技术，构建具身智能无人系统完整技术体系。依托机场、矿山与道路施工等真实应用场景，推动科研成果向工程系统转化，培养具备原创科研能力与复杂无人系统研发能力的高层次人才。

博士研究生培养目标包括：

- 具备独立开展高水平科学研究的能力
- 具备复杂无人系统总体设计与系统架构设计能力
- 具备关键算法、核心模块与整机系统开发能力
- 具备跨学科协作、科研组织与团队管理能力
- 具备面向产业实际问题开展研究与系统落地能力
- 具备良好的科研伦理意识、学术规范意识与工程安全意识

2.1 博士研究生能力模型（PhD Competency Model）

博士研究生的培养目标不仅是完成论文，更是形成**独立科研能力、复杂系统研发能力以及面向真实问题开展研究的能力**。**在高水平科研环境中，论文成果往往是长期科研能力与系统研究积累的自然结果，而不是短期工作的直接目标**。

因此，本实验室强调通过系统性能力培养，使博士研究生逐步形成稳定的科研能力与工程能力，在此基础上形成具有学术价值与工程价值的高水平研究成果。

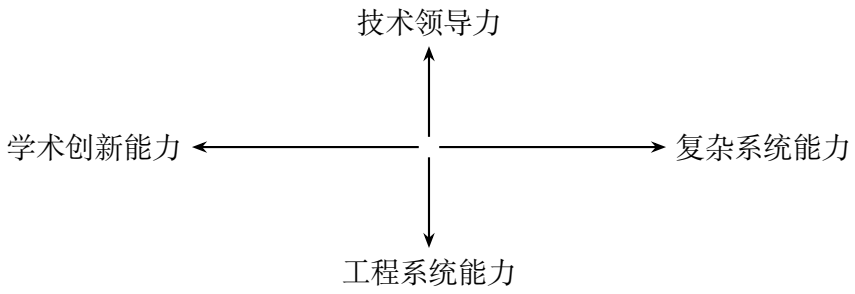
本实验室将博士研究生能力划分为四类核心能力，并以此作为长期培养与综合评价的重要参考。

2.1.1 四类核心能力

1. **学术创新能力（Research Innovation）**：能够提炼科学/工程问题，形成可验证的创新点，完成高质量学术表达。
   - 问题定义与研究假设；理论分析与方法设计；
   - 实验设计、对比与消融；论文组织与学术写作；
   - 对前沿方向的判断能力与研究路线规划能力。
2. **工程系统能力（Engineering System）**：能够将研究方法转化为可运行系统，并具备工程质量意识。
   - 代码实现、测试与工程规范；硬件联调与系统集成；
   - 数据链路与日志体系；端到端运行与稳定性优化；
   - 部署验证与工程闭环能力。
3. **复杂系统能力（Complex System Thinking）**：能够进行系统架构设计、技术决策与跨模块协同，推动系统级成果形成。
   - 系统架构设计与接口定义；模块拆解与协作机制；
   - 技术路线选择与风险管理；可扩展、可复用体系建设。

4. **技术领导力（Technical Leadership）**：能够组织科研与工程工作，带动团队产出并形成长期技术资产。
   - 指导本科生/硕士；跨团队协作与沟通；
   - 项目推进与里程碑管理；科研与工程产出标准化。

2.1.2 能力模型示意图



目标：形成可验证、可复用、可落地的高水平成果
（论文 / 专利 / 系统交付 / 真实部署）

博士研究生能力模型：四类能力协同发展，最终指向高水平成果闭环

2.1.3 参与科研项目方案设计与申报材料撰写

博士研究生在培养后期，应逐步参与科研项目技术方案设计以及项目申报材料的撰写工作。

在国际科研体系中，科研项目申请（research proposal）通常由研究团队共同完成，高年级博士研究生参与项目方案设计与申报材料撰写，是科研能力培养的重要组成部分。通过参与科研项目申报过程，研究生可以学习如何系统梳理研究问题、凝练技术路线并组织科研成果表达。

需要强调的是，**论文成果往往体现研究工作的深度，而科研项目则体现研究方向判断能力与系统研究能力**。能够提出清晰研究问题、设计合理技术路线并组织系统研究，是高水平科研人员的重要能力。

因此，本实验室鼓励博士研究生在导师指导下参与科研项目技术方案设计及申报材料撰写，在实践中逐步提升科研组织能力、研究规划能力以及系统研究能力。

Research Principles

- **Patrick Winston (MIT)**
  "*If you want to be a successful researcher, you must learn how to write proposals.*"
- **David Patterson (UC Berkeley)**
  "*Research is funded by proposals, so learning to write them is essential.*"
- **Richard Hamming (Bell Labs)**
  "*You should work on important problems.*"

2.1.4 科研能力发展的三个层次

科研能力的形成通常经历不同层次的发展过程。从长期科研实践经验来看，研究人员的能力大致可以分为三个层次：

1. **技术实现能力**：能够完成具体技术任务，例如算法实现、系统开发、实验验证等。这是科研工作的基础能力。
2. **学术研究能力**：能够提出研究问题，设计系统实验，并通过学术论文形式表达研究成果。
3. **科研规划能力**：能够识别重要研究方向，设计系统研究方案，并通过科研项目或研究计划组织长期研究工作。

博士研究生培养的目标，不仅是完成具体研究任务或发表论文，更重要的是逐步形成完整的科研能力体系，包括研究问题提炼能力、系统研究能力以及科研规划能力。

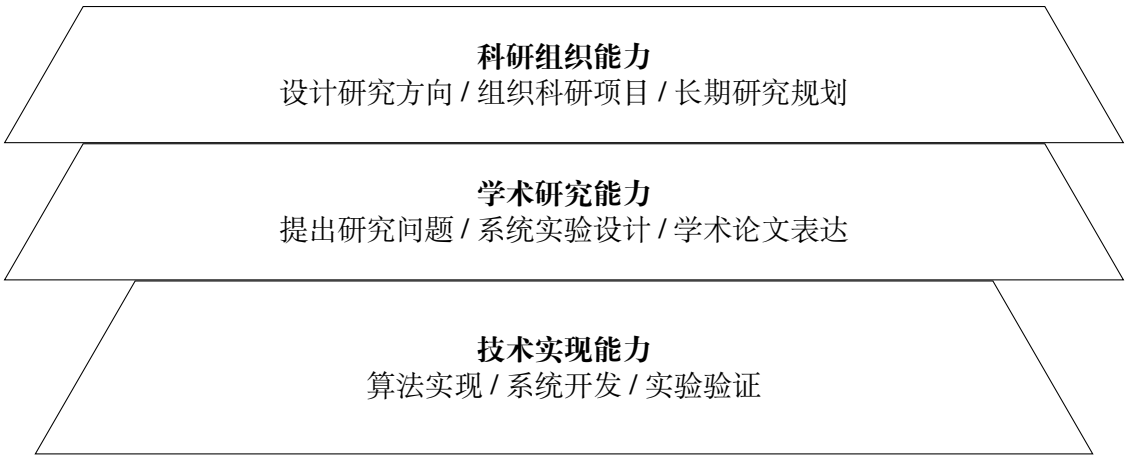


图 2.1: 科研能力发展的三个层次

第 3 章 研究方向与培养特色

本实验室博士研究生培养突出“学术研究 + 工程系统 + 真实应用场景”融合模式，鼓励博士研究生围绕以下类型问题开展研究：

- 无人装备环境感知、状态估计与多传感器融合
  - 基于激光雷达、视觉、毫米波雷达等多源传感器的环境建模
  - 面向复杂动态场景的目标检测、跟踪与语义理解
  - 融合 IMU、轮速计与 GNSS 的高精度状态估计与鲁棒感知方法
- 复杂工况下的定位、建图与导航
  - 面向矿山、机场等非结构化环境的高精度定位技术
  - 基于激光与视觉的 SLAM 与长期地图维护方法
  - 面向无人装备的全局路径规划与局部避障导航
- 智能控制、运动规划与系统执行
  - 面向轮式与履带式无人装备的运动学与动力学建模
  - 基于模型预测控制（MPC）与优化控制的轨迹跟踪方法
  - 面向复杂作业任务的实时运动规划与执行控制
- 面向具身智能的感知-决策-执行一体化系统
  - 感知信息驱动的自主决策与行为生成方法
  - 感知、规划与控制深度融合的系统架构设计
  - 面向真实场景任务的闭环自主执行系统开发
- 车载嵌入式系统、边缘计算与车规级控制平台
  - 基于 Jetson、ARM 与车规 MCU 的嵌入式计算平台开发
  - 面向实时控制的异构计算与边缘 AI 部署
  - 支持 CAN、EtherCAT 等工业通信协议的控制系统设计
- 面向机场、矿山、道路施工等场景的系统集成与部署验证
  - 无人装备整车系统架构设计与软硬件集成
  - 面向真实工况的系统测试、标定与性能验证
  - 无人装备在实际生产环境中的长期运行与优化
- 具身智能大模型与端侧自主决策系统
  - 基于视觉-语言-动作（VLA）的具身智能模型研究
  - 面向无人装备任务的自主决策与行为生成方法
  - 大模型在边缘计算平台上的轻量化部署与优化
- 无人装备功能安全与系统可靠性
  - 面向无人装备的功能安全架构设计与冗余机制
  - 故障检测、诊断与容错控制方法研究
  - 基于 ISO 26262 等标准的安全控制系统开发
- 多无人系统协同与群体智能控制
  - 多无人装备协同定位与信息共享方法
  - 基于群体智能的协同路径规划与任务分配

  - 面向大规模无人系统的调度与协同控制技术
- 无人装备数字孪生与仿真验证平台
  - 基于 Webots、Isaac Sim 等平台的高保真仿真系统
  - 面向无人装备的数字孪生建模与实时同步
  - 仿真与真实系统一致性的验证与 Sim2Real 研究
- 无人装备自主作业与任务执行系统
  - 面向装载、运输与施工任务的自主作业控制方法
  - 基于任务规划的自主执行与行为协调技术
  - 面向复杂工况的无人装备作业系统开发与验证
- 车规级无人装备电子电气架构与控制系统
  - 面向无人装备的域控制器与电子电气架构设计
  - 基于 Jetson 与车规 MCU 的异构控制系统开发
  - 电机驱动、电源管理与车规级 PCB 系统设计

博士研究生应当在研究中体现明确的问题意识、方法创新、系统实现能力以及实验验证能力。

实验室优势与培养条件

本实验室依托国家级高层次人才团队与国际一流科研背景，围绕具身智能与无人装备领域，形成了具有鲜明特色的科研与工程研究体系，为博士研究生提供高水平科研平台与真实工程研究环境。

- **国际一流科研背景与高层次导师团队**
  实验室由两位国家重大人才工程入选者领衔建设，负责人具有德国卡尔斯鲁厄理工学院与美国加州大学伯克利分校联合培养背景，具备国际一流科研训练与博士生培养经验，为博士研究生提供高水平科研指导。
- **完整无人装备系统研发能力**
  实验室具备从环境感知、定位导航、自主决策与运动控制，到嵌入式控制系统、电子电气架构与整车系统集成的完整研发能力，支持博士研究生开展系统级创新研究，而非局限于单一算法研究。
- **真实工程项目与系统开发平台**
  实验室长期开展智能无人车辆与工程无人装备研发，博士研究生可直接参与真实无人系统设计、开发与测试过程，获得完整工程系统研发经验。
- **车规级与工业级技术平台**
  实验室具备车规级嵌入式系统开发平台与无人装备控制系统研发条件，支持博士研究生开展高可靠嵌入式系统与智能控制系统研究。
- **真实应用场景与部署条件**
  实验室依托机场地面装备、工程施工装备等真实应用场景开展系统验证，使博士研究生研究成果能够在真实环境中测试与应用。
- **科研与工程并重的培养模式**
  实验室强调基础研究与工程系统能力并重，鼓励博士研究生在发表高水平学术论文的同时，参与复杂无人系统研发，培养具备独立科研能力与复杂工程系统研发能力的高层次人才。

第 4 章 导师负责制与导师组制度

4.1 导师职责

导师主要职责包括：

- 指导博士研究生制定个人培养计划和研究路线
- 指导课程学习、文献阅读、科研训练与学位论文工作
- 审核开题、中期、年度考核及毕业相关材料
- 指导学生参与科研项目、工程项目与学术交流
- 对学生科研诚信、实验安全、成果质量进行把关
- 博士研究生参与工程项目的主要目的，是支撑学位论文研究
- 博士研究生与导师原则上每月进行至少一次单独科研讨论

4.2 导师组制度

根据研究需要，可由相关方向教师组成导师组，对博士研究生进行联合指导。导师组主要参与以下工作：

- 博士资格考试评审
- 开题报告评审
- 中期考核评审
- 年度考核评议
- 预答辩与毕业资格审核

涉及延期培养、分流建议、终止培养建议等重大事项，原则上应经导师组或实验室评议后形成意见，并按学校程序办理。

第 5 章 课程学习与培养环节

5.1 课程学习与学分要求

博士研究生应完成学校和学院规定的课程学习与学分要求。课程学习应服务于学位论文研究和系统研发需要，鼓励选择以下类型课程：

- 学位公共课
- 学科基础课
- 专业前沿课
- 交叉学科课程
- 学术写作与学术规范课程
- 工程实践与创新方法相关课程

博士研究生应在规定时间内修满培养方案要求学分。未完成课程学习与学分要求者，原则上不得进入后续开题、预答辩或正式答辩环节。

5.2 博士资格考试制度（Qualifying Exam）

博士研究生应在入学后 12 个月内完成资格考试。资格考试重点考察：对研究现状把握能力、科学/工程问题提炼能力、研究路线与实验方案设计能力、独立思考与表达能力等。

资格考试结论：通过 / 限期整改后重新考核 / 不通过。首次未通过者，可在 6 个月内申请一次重新考核；仍未通过者，由导师组、实验室和学院依据学校相关规定提出延期培养、分流或终止培养建议。

5.3 开题报告制度

博士研究生一般应在入学后 12–18 个月内完成开题报告。开题报告应包含研究背景与意义、国内外现状、关键问题、研究目标与创新点、技术路线与实验方案、可行性分析、进度安排等。开题结论：通过 / 修改后通过 / 不通过。

5.4 中期考核制度

博士研究生一般应在入学后 24–30 个月内参加中期考核。考核内容包括课程学习、研究基础、科研进展、系统研发与工程实现、论文/专利/项目参与、后续计划与风险等。结论：通过 / 限期整改 / 不通过。

第 6 章 硕士研究生培养方案

6.1 培养定位

本实验室硕士研究生培养强调工程实践与科研能力并重，重点培养能够解决复杂工程问题、具备系统研发能力，并具备初步科研创新能力的高层次工程技术人才。

硕士研究生培养以真实工程系统研发为基础，通过参与无人装备系统研发项目，在科研与工程实践中提升综合能力。

6.2 培养目标

硕士研究生毕业时应具备以下能力：

- 具备扎实的人工智能、机器人或无人装备相关基础理论
- 具备完整的软件系统或硬件系统研发能力
- 具备复杂工程系统集成与调试能力
- 具备阅读与理解高水平学术论文的能力
- 具备初步开展科研创新的能力（能独立发表文章）
- 具备良好的工程规范意识与科研伦理意识

6.3 培养阶段

硕士研究生培养一般分为三个阶段。

6.3.1 第一阶段：基础能力阶段（第 1 年）

主要任务包括：

- 完成研究生课程学习
- 熟悉实验室研究方向
- 学习科研方法与工程开发流程
- 参与实验室科研项目或工程系统研发

6.3.2 第二阶段：科研训练阶段（第 2 年）

主要任务包括：

- 明确研究方向
- 承担具体科研或工程任务
- 完成关键算法、软件模块或硬件系统开发
- 形成论文或技术成果

6.3.3 第三阶段：成果总结阶段（第 3 年）

主要任务包括：

- 完成硕士论文研究
- 完成系统实验验证
- 发表论文或申请专利
- 完成硕士论文答辩

6.4 工程实践要求

本实验室强调科研研究与工程系统研发结合。

硕士研究生在读期间应至少参与一个真实工程系统项目，例如无人车辆系统、机器人系统或智能装备系统。

学生需完成以下至少一项工作：

- 完整软件系统模块开发
- 关键算法实现与系统集成
- 硬件系统开发与调试
- 整机系统联调与实验验证

6.5 硕士与博士培养定位差异

硕士研究生培养侧重工程能力与科研基础训练，目标是培养能够解决复杂工程问题的高级工程技术人才。

博士研究生培养侧重原创科研能力，目标是培养能够提出新理论、新方法并推动学科发展的学术人才。

因此：

- 硕士阶段更加侧重工程系统实现
- 博士阶段更加侧重学术创新
- 硕士成果以工程成果与论文并重
- 博士成果以高水平学术论文为核心

6.6 实验室培养理念与能力模型

6.6.1 实验室研究方向与技术路线（Vision Diagram）

实验室围绕具身智能与无人装备系统展开研究，强调从基础理论到工程系统的完整技术路线。

6.6.2 实验室科研原则

实验室强调严谨、务实与可验证的科研方法。研究生在科研过程中应遵循以下基本原则：

- 科研工作必须真实可靠，实验结果应可验证、可复现。

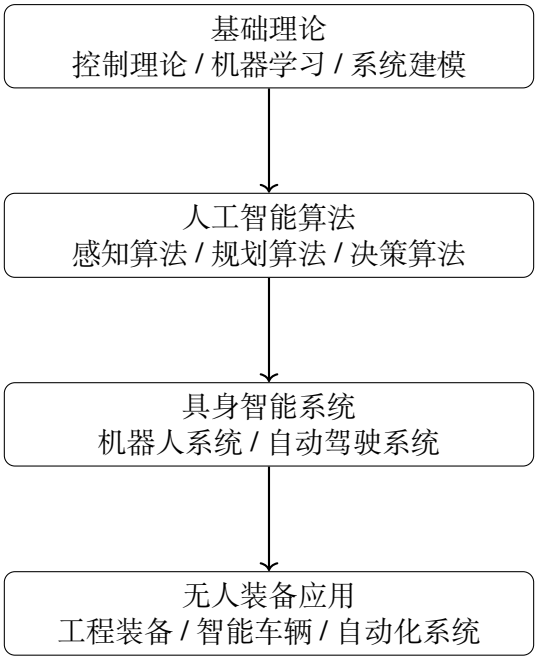


图 6.1: 实验室研究方向与技术路线

- 鼓励面向真实问题开展研究，形成可运行的系统与工程实现。
- 鼓励团队协作与技术共享，以项目交付与成果闭环为导向。
- 鼓励研究生主动承担技术模块责任，形成稳定产出能力。

6.6.3 研究生能力成长三角模型

实验室注重研究生综合能力培养，强调科研能力、工程能力与系统能力的协同发展。

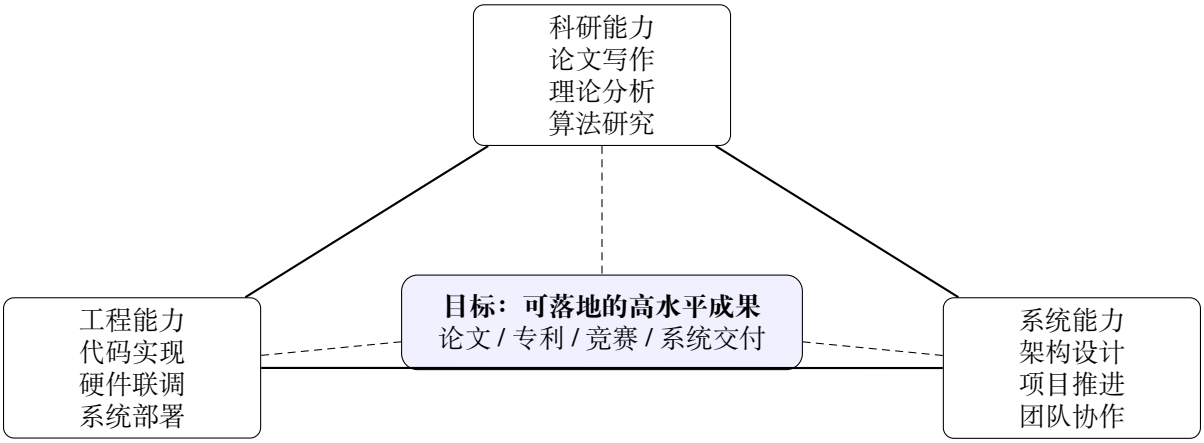


图 6.2: 研究生能力成长三角模型：科研、工程、系统三类能力协同发展

6.6.4 研究生能力模型（终极版）

优秀研究生需要在科研能力、工程能力与系统能力三个方面不断提升，最终形成面向真实应用场景的技术落地能力。

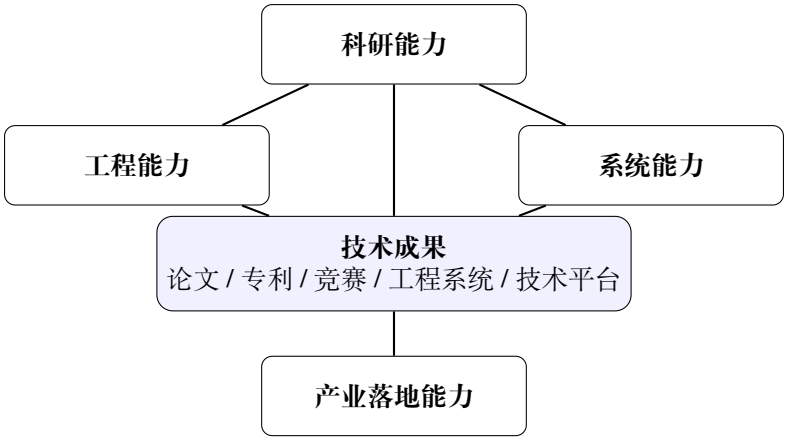


图 6.3: 研究生能力模型：从科研、工程、系统到产业落地

6.6.5 硕士研究生三年成长路线图

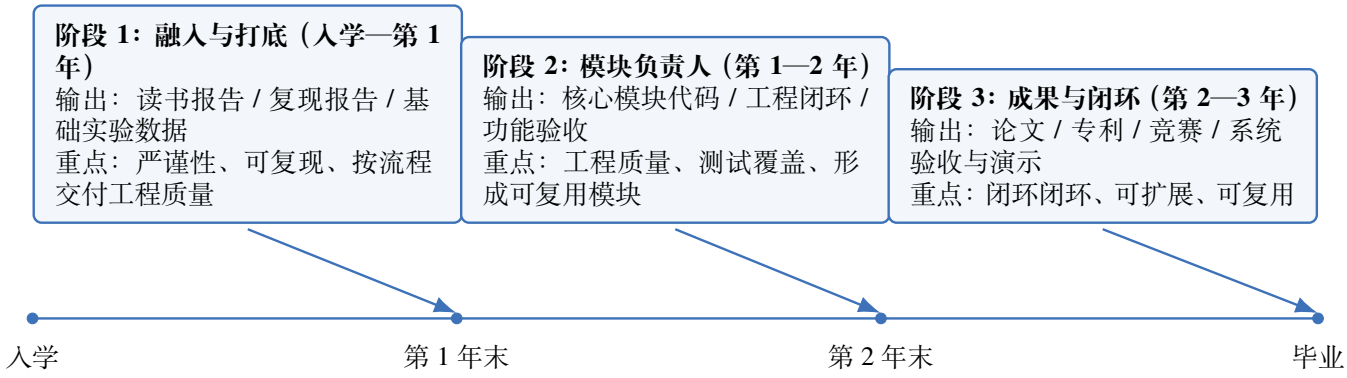


图 6.4: 硕士研究生三年成长路线图

6.6.6 科研生产流程模型

实验室科研工作一般遵循“科研生产流程模型”，研究生应从研究问题出发，逐步完成技术方案、模块开发、系统实现，并形成成果闭环。

图 6.5: 实验室科研生产流程模型

6.7 研究生招生奖励制度（Entrance Scholarship Program）

为吸引具有优秀学术基础与科研潜力的研究生加入南通大学智能无人装备实验室，鼓励优秀生源报考并进入实验室开展科研工作，实验室设立**研究生入学奖学金制度（Entrance Scholarship Program）**。

本制度针对具有优秀初试成绩、突出学术竞赛成果或通过推免方式进入实验室的研究生，给予明确、固定标准的入学奖励。

奖励类别	条件	奖励金额
优秀推免生奖学金	通过推荐免试方式进入实验室攻读研究生	10000 元
初试成绩优秀奖学金	研究生入学考试初试成绩排名进入本专业前 5%	10000 元
初试成绩优秀奖学金	研究生入学考试初试成绩排名进入本专业前 10%	5000 元
初试成绩优秀奖学金	研究生入学考试初试成绩排名进入本专业前 20%	2000 元
数学建模竞赛奖励	全国大学生数学建模竞赛国家一等奖	5000 元
数学建模竞赛奖励	全国大学生数学建模竞赛国家二等奖	3000 元
电子设计竞赛奖励	全国大学生电子设计竞赛国家一等奖	5000 元
电子设计竞赛奖励	全国大学生电子设计竞赛国家二等奖	3000 元

表 6.1: 研究生入学奖学金标准

竞赛成果认定规则

为保证奖学金公平性与成果质量，竞赛类奖学金按照以下规则执行：

- 竞赛奖励仅限团队**前两名核心成员**，或经导师组认定为主要贡献者。
- 同一竞赛成果仅奖励一次，不因校赛、省赛、国赛等不同阶段重复奖励。
- 竞赛奖项须提供官方获奖证书或可核验的获奖证明材料。

叠加规则

符合多项条件的研究生，可同时获得多项奖学金。

发放方式

奖学金在研究生正式入学并完成报到手续后一次性发放。

制度说明

研究生入学奖学金属于实验室**入学激励机制**，旨在吸引优秀生源进入实验室。

该奖学金与实验室科研积分奖励制度相互独立，研究生入学后仍需按照实验室科研积分制度参与科研工作并接受考核。

6.8 科研积分、等级与生活补贴制度（硕士）

6.8.1 科研积分认定参考（硕士）

科研积分主要来源于学术论文、科研项目、专利成果、学科竞赛以及实验室工程贡献，由导师组进行综合认定。分数授予第一负责人，第二负责人减半。允许研究生以指导本科生的方式参加本科竞赛或发表论文，获得积分。

成果类型	说明	积分
一、学术论文成果		
SCI 一区	硕士第一贡献作者	40
SCI 二区	硕士第一贡献作者	20
SCI 三区	硕士第一贡献作者	10
SCI 四区	硕士第一贡献作者	5
二、知识产权与项目申报		
项目申报书核心撰写（大）	完成主要技术方案与研究内容撰写	30
项目申报书核心撰写（中）	完成主要技术方案与研究内容撰写	10
项目申报书核心撰写（小）	完成主要技术方案与研究内容撰写	5
项目申报书核心撰写（大）	获得资助	100
项目申报书核心撰写（中）	获得资助	30
项目申报书核心撰写（小）	获得资助	10
发明专利授权	每项	10
发明专利申请	每项	5
软件著作权	每项	1
三、学科竞赛		
国家级学科竞赛	获奖	20
省级学科竞赛	获奖	10
校级学科竞赛	获奖	5
四、工程与系统贡献		
项目核心模块开发	完成并验收	10
系统联调与工程实现	完成系统测试/演示	10
实验平台建设 / 关键技术文档	实验室认定	5

表 6.2: 硕士研究生科研积分认定参考（导师组可根据实际贡献进行认定，项目申报书核心撰写提前跟导师确定）。科研积分按成果类型分别计算。同一技术成果若形成论文、专利、竞赛成果或工程系统实现，可分别认定科研积分。科研积分认定需经导师组审核确认。学科竞赛积分参考国家级学科竞赛标准，如全国大学生数学建模竞赛、全国大学生电子设计竞赛等。其他竞赛项目由导师组根据竞赛级别、技术难度及获奖情况进行综合认定。项目申报书核心撰写（大），大约为青金本子的书写量。

6.8.2 科研积分—等级—补贴对应关系

新入学硕士研究生入学阶段不发放补贴；补贴等级原则上每学期评定一次，并根据科研表现进行动态调整。

科研积分	等级	称号	生活补贴
未评定	–	未评级研究生	0 元 / 月
≥10 分	Level 1	合格硕士研究生	100 元 / 月
≥30 分	Level 2	良好硕士研究生	300 元 / 月
≥60 分	Level 3	优秀硕士研究生	900 元 / 月
≥100 分	Level 4	卓越硕士研究生	1200 元 / 月

表 6.3: 科研积分—等级—称号—生活补贴对应关系（硕士）

6.8.3 科研成果奖励

实验室对取得重要科研成果的研究生给予奖励（除导师之外第一贡献人）。奖励在成果正式发表或授权后发放。

科研成果	奖励金额
SCI 一区论文	15000 元
SCI 二区论文	5000 元
SCI 三区论文	1000 元
发明专利授权	3000 元
国家级竞赛一等奖	5000 元
国家级竞赛二等奖	3000 元
省级竞赛获奖	500 元

表 6.4: 科研成果奖励（示例，可根据实际情况调整）

6.8.4 科研排行榜制度

实验室建立科研积分排行榜制度，每学期统计一次科研积分并在实验室内部公布，以促进科研氛围建设。排行榜仅在实验室内部使用。

6.8.5 阶段评估机制（硕士）

为保证培养质量，硕士研究生实行阶段评估机制。出现以下情况之一者，导师组将进行重点评估并提出整改要求：

- 连续两个学期科研积分为零
- 不参与实验室科研项目或无法完成基本科研任务
- 科研态度消极，影响项目推进或团队协作

经导师组讨论后，可采取限期整改、降级、暂停补贴或调整培养计划等措施；涉及重大处理事项按学校程序办理。

6.9 模块负责人制度（硬门槛版：强制交付）

为培养研究生系统工程能力与技术责任意识，实验室实行模块负责人制度（硬门槛版）。

硬性要求：每位硕士研究生在毕业前原则上必须完成至少一个技术模块负责任务，并通过导师组验收。

6.9.1 模块范围（示例）

- 感知模块（视觉/激光雷达/多传感器融合）
- 控制模块（车辆控制/机器人控制/执行器控制）
- 规划模块（路径规划/行为决策）
- 仿真模块（Webots/Gazebo/数字孪生）
- 硬件平台（传感器系统/控制电路/通讯接口）
- 系统集成（整机系统集成、联调与场景测试）

6.9.2 强制交付物（缺一不可）

模块负责人须提交以下交付内容，作为积分认定与等级评定的重要依据：

- **代码仓库：**建立完整代码仓库并进行版本管理（可编译、可运行）
- **技术文档：**系统结构说明、接口说明、关键算法/逻辑说明
- **测试报告：**实验环境、实验数据、性能指标与对比结论
- **系统演示：**系统 Demo、实验视频或现场演示（可验证）

6.9.3 验收与计分规则

- 模块交付需通过导师组验收后方可计入科研积分。
- 未完成模块负责人交付与验收者，**原则上不推荐**参与科研奖励评定，并可作为年度考核的重要参考项。
- 鼓励模块成果持续维护与迭代，形成可复用的实验室技术资产。

6.10 企业实习要求

企业实习制度说明

本实验室鼓励硕士研究生在读期间参与企业实践，以提升解决真实工程问题的能力。
为保证实习质量，实验室对实习单位、技术负责人以及实习内容设置基本要求。

企业资质要求

硕士研究生实习单位原则上应满足以下条件之一：

- 在中国或境外证券交易所上市的企业（市场认可）
- 获得风险投资机构投资并完成国家备案的科技企业（资本认可）
- 由省级及以上科技领军人才创办的企业（政府认可）

企业技术负责人要求

研究生在企业实习期间的直接技术负责人，应满足以下条件之一：

- 入选国家级或省部级高层次人才计划的技术人员
- 具有正高级工程师职称
- 具有全日制博士学位

实习前学术评估

在正式开展企业实习前，硕士研究生需在公司领导的带领下向导师组进行实习内容汇报。

汇报安排如下：

- 实习内容汇报：30 分钟
- 学术讨论：30 分钟
- 总时长：约 1 小时

汇报内容应包括：

- 实习单位介绍
- 实习项目背景
- 技术问题或工程任务
- 与研究方向的关联

导师组由以下成员组成：

- 研究生导师
- 两名副教授及以上教师

导师组评估通过后方可开展企业实习。

实习成果汇报

硕士研究生完成企业实习后，需进行实习成果汇报并提交书面报告。

研究生申请评估时需提交以下材料：

- 企业实习总结报告（建议不少于 5000 字）
- 技术产出材料（代码仓库链接/模块说明/系统架构图/测试记录等）
- 企业技术负责人评价
- 实习前评估与实习成果汇报的会议记录（由导师组留档）

汇报安排如下：

- 实习成果报告：30 分钟
- 导师组讨论：30 分钟

导师组根据技术内容、工程难度及成果情况进行综合评估。若实习成果具有较高技术价值，经导师组认定后，可计入工程实践成果或科研积分。

评价结果分为以下三个等级：

- 优秀
- 合格
- 不合格（可能导致延毕）

实习时间

企业实习时间原则上不超过 18 个月，且不得影响研究生科研进度。

禁止行为

以下情况不被认定为有效企业实践：

- 实习单位与研究方向完全无关
- 实习工作内容缺乏技术或工程价值
- 实习期间未参与实际研发工作
- 未经导师批准擅自开展实习

上述情况将不计入培养环节。

6.11 科研项目参与规则

本实验室长期承担国家科研项目、企业合作项目及横向技术项目。研究生在培养过程中通常会参与相关科研或工程项目。为保证研究生培养质量，并避免项目任务对学位研究产生负面影响，实验室对研究生参与科研项目制定以下基本原则。

6.11.1 项目参与的基本目的

研究生参与科研项目的主要目的，是在真实科研与工程环境中提升研究能力，并为学位论文研究提供研究基础与实验平台。

研究生参与项目工作，应当尽可能与个人研究方向和学位论文研究形成关联。原则上不鼓励研究生长期从事与学位研究完全无关的项目工作。

6.11.2 明确技术责任

研究生参与科研项目时，应承担明确的技术任务或系统模块责任，例如：

- 感知算法模块开发
- 控制系统模块开发
- 系统仿真平台开发
- 硬件系统设计与调试
- 系统集成与测试

研究生应能够对所负责模块的设计思路、实现过程、测试结果及技术细节进行完整说明，并形成相应的技术文档与实验记录。

6.11.3 避免长期辅助性工作

科研项目中的行政事务、资料整理或简单重复性工作，不应成为研究生长期主要工作内容。研究生在参与项目过程中，应逐步承担具有技术深度与研究价值的任务。

需要特别说明的是，**科研项目申报书、重大科研计划书以及科技奖项申报材料的撰写，是科研工作的重要组成部分**。这些工作通常需要系统梳理研究背景、技术路线、创新点与工程成果，是科研能力的重要体现。

实验室鼓励研究生在导师指导下参与项目申报书与奖项材料的撰写，并逐步学习如何组织科研成果、凝练技术创新点以及形成系统化科研表达能力。

对于硕士研究生而言，在培养阶段原则上应至少主导一个明确技术模块或子项目，而不应长期仅以第二负责人或辅助角色参与项目工作。通过承担明确技术责任，有助于研究生形成完整的工程经验与研究能力。

6.11.4 项目与论文研究的关系

实验室鼓励研究生在科研项目中发现研究问题，并将工程实践与学术研究相结合。合理情况下，项目研究成果可以进一步深化为学术论文、专利或系统研究成果。

原则上，科研项目应当为学位研究提供支撑，而不应成为影响研究进度的主要负担。

6.12 博士研究生招生与选拔原则

博士研究生的选拔质量，对实验室科研水平与培养质量具有长期影响。因此，本实验室在博士研究生招生与选拔过程中，重点关注以下几个方面。

6.12.1 科研兴趣与研究潜力

博士研究生应对科研工作具有长期兴趣，并具备持续开展科研工作的意愿。实验室更加重视研究潜力与学习能力，而不仅仅关注短期成绩或已有成果。

在选拔过程中，导师组通常重点关注以下方面：

- 是否具备持续解决复杂问题的耐心
- 是否对研究问题具有好奇心和探索欲
- 是否能够长期保持稳定科研节奏

6.12.2 工程与系统能力

本实验室研究方向涉及无人装备系统、机器人系统及复杂工程系统研发，因此博士研究生应具备一定工程能力或系统开发能力。

重点包括：

- 编程能力与算法实现能力

- 系统开发与工程实现能力
- 硬件系统理解与调试能力

具备系统实现经验的学生，在本实验室培养体系中通常能够更快形成稳定研究成果。

6.12.3 科研态度与学术诚信

实验室高度重视科研诚信与学术规范。博士研究生应具备严谨、诚实和负责任的科研态度。

在研究工作中，应遵循以下基本原则：

- 实验结果真实可靠
- 数据记录完整可追溯
- 学术成果署名符合实际贡献

科研诚信是实验室培养体系的重要底线。

6.12.4 团队协作与沟通能力

科研工作往往需要团队合作。博士研究生应具备基本的团队协作意识，并能够与导师、同学及合作单位进行有效沟通。

实验室鼓励研究生在研究过程中：

- 主动交流研究问题
- 参与团队技术讨论
- 在合作研究中承担明确责任

良好的团队协作能力，有助于推动复杂科研与工程项目顺利开展。

第 7 章 年度考核与阶段性 KPI 制度

年度考核坚持“质量导向、成果导向、责任导向、过程导向”相结合。

7.1 第一学年要求

- 阅读本领域相关文献不少于 100 篇，其中精读不少于 30 篇
- 至少完成 2 次系统化文献综述报告
- 完成资格考试
- 完成开题报告或具备开题条件
- 熟悉实验室系统架构、代码规范和数据管理流程
- 完成至少一个系统模块的学习、复现或初步开发

7.2 第二学年要求

- 形成较为清晰稳定的研究方向
- 完成核心系统模块或关键算法模块开发
- 完成至少 1 篇学术论文初稿或投稿
- 完成至少 1 项专利交底、撰写或申请
- 具备独立完成项目申报书的能力
- 参加学术会议、学术论坛或正式学术报告

7.3 第三学年要求

- 形成具有连续性的阶段性研究成果
- 至少有 1 篇 SCI 论文录用、在审或达到投稿条件
- 累计形成不少于 2 项专利成果基础
- 在实验室项目中担任系统负责人、模块负责人或关键技术负责人
- 基本完成博士学位论文主体研究内容

7.4 第四学年要求

- 满足科研积分毕业要求
- 满足系统成果积分要求
- 满足专利与系统成果要求
- 完成博士学位论文撰写
- 完成预答辩、论文送审及正式答辩相关准备

7.5 年度考核结果

年度考核结果：合格 / 预警 / 限期整改 / 不合格。对存在明显问题者，实验室可采取书面预警、阶段整改、暂停部分奖励资格、延期培养建议等措施；涉及重大处理事项按学校程序办理。

第 8 章 成果要求：科研积分与系统成果积分

博士毕业要求总览（最低标准）

- 科研积分：不少于 100 分
- 系统成果积分：不少于 100 分
- 发明专利：原则上形成不少于 4 项发明专利成果基础
- 工程系统成果：至少完成 1 个完整系统方向的研究与工程实现

硕士毕业要求总览（最低标准）

- 科研积分：不少于 20 分
- 系统成果积分：不少于 100 分
- 发明专利：原则上形成不少于 1 项发明专利成果基础
- 工程系统成果：至少完成 1 个完整系统方向的研究与工程实现

8.1 科研积分要求

博士科研积分不少于 100 分
硕士科研积分不少于 20 分

成果类型	分区/类别	积分
SCI 论文	一区	50 分
SCI 论文	二区	25 分
SCI 论文	三区	15 分
SCI 论文	四区	5 分
国际会议论文	清华目录顶尖类（2023 版）	等效 SCI 一区（50 分）
国际会议论文	清华目录 A 类（2023 版）	等效 SCI 二区（25 分）

会议论文等效认定条款：

博士研究生的论文成果既包括期刊论文，也包括高水平国际学术会议正式论文（full paper）。符合以下条件的会议论文，可按 SCI 二区论文等效认定：

1. 清华大学研究生院《重要国际学术会议目录》（2023 年版及后续更新版本）收录的 A 类会议论文；
2. 仅限正式论文（full paper），不含摘要、海报、Workshop short paper、Extended abstract 或邀请报告；
3. 对未列入上述目录但被领域普遍认可为顶级会议的论文，可由导师组组织评议认定。

其他说明：

- 学生原则上应为第一作者，或导师为第一作者、学生为第二作者；
- SCI 分区原则上按中国科学院分区办法执行；

- 会议论文等级认定以论文发表当年的官方目录为准；
- 最终毕业资格认定应符合学校和学院相关规定。

8.2 系统成果积分要求

系统成果积分不少于 100 分

成果类型	具体说明	积分
软件著作权	每项	2 分
发明专利交底	完成技术交底并通过律师审核	5 分
发明专利授权	每项	10 分
实用新型专利授权	每项	5 分
竞赛国家级获奖（数学建模和电子设计）	每项	20 分
竞赛省部级获奖	每项	10 分
竞赛校级获奖	每项	5 分
主持完成核心系统模块	通过实验室验收，可独立演示与说明，并形成技术文档	5 分
完成整机/整系统联调	通过实验室或项目组验收	5 分
完成真实场景部署测试	形成测试报告、记录视频或现场验收材料	10 分
完成项目申报书核心撰写	作为主要撰写人完成重要项目申报书核心章节	15 分
项目立项支持材料贡献突出	在答辩材料、技术方案、预算测算、实施方案中作出关键贡献	5 分
标准、规范、企业技术文件	被正式采纳或进入正式流程	5–15 分
横向项目关键技术交付	完成可验收成果并形成交付文档	10 分

说明：

- 系统成果积分强调“真实贡献、真实系统、真实应用、真实验收”；
- 相关成果原则上应提供代码、文档、测试记录、验收材料或视频记录等佐证；
- 对于特别重大的系统成果、项目成果或竞赛成果，可由导师组组织专题评议后给予额外积分认定。
- 在满足科研积分的前提下，用额外的论文抵系统成果积分。
- 博士生指导本科生获得成绩，也可算分。

第 9 章 专利与工程系统成果要求

9.1 专利要求

发明专利要求（原则）

原则上形成不少于 **4 项发明专利成果基础**。
“发明专利成果基础”主要指与博士研究工作密切相关，并已形成较完整技术方案的发明专利成果，原则上应完成技术交底、专利文本撰写、申请材料准备或正式提交等实质性工作。

9.2 工程系统成果要求

博士研究生毕业前必须完成至少一个完整系统方向的实质性研究与工程实现。系统成果应覆盖需求定义、架构设计、核心模块实现、可运行代码或样机、实验数据与测试报告、技术文档、演示或现场测试记录等关键内容，并能对系统逻辑、实现过程、测试结果和局限性做完整说明。

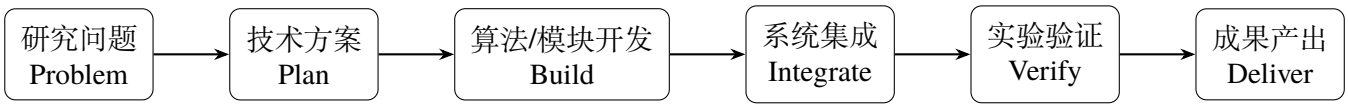
9.3 实验室科研生产体系

本实验室的核心在于**科研 + 工程 + 系统**一体化。为提高研究效率、保证成果质量并形成可持续技术资产，实验室建立如下“科研生产体系”，用于指导研究生从研究问题到系统落地的全流程工作方式。

9.3.1 科研生产流程（从问题到成果）

实验室科研工作一般遵循以下闭环流程：

1. **研究问题（Problem）**：来源于真实场景需求、工程瓶颈、学术前沿或国家重大需求；形成清晰的问题定义与可衡量目标。
2. **技术方案（Plan）**：形成技术路线、系统架构、实验设计与评测指标；明确风险点与可行性验证路径。
3. **算法与模块开发（Build）**：完成关键算法实现、模块化封装、接口定义与单元测试；形成可复用代码资产。
4. **系统集成（Integrate）**：完成模块联调、系统运行链路打通、数据流与日志体系建设；实现端到端可运行系统。
5. **实验验证（Verify）**：完成仿真验证、实验室测试、真实场景测试；输出对比实验、消融实验与边界条件分析。
6. **成果产出（Deliver）**：形成论文/专利/标准文档/项目交付/系统验收与演示材料；并完成归档与内部审核。



实验室科研生产流程：从研究问题到可验证成果的闭环路径

9.3.2 每一阶段的强制输出

为保证过程可控、成果可复用，每一阶段建议形成最小可交付物（Minimum Deliverable）：

- **研究问题阶段：** 1 页问题定义（目标、指标、数据来源、预期贡献）。
- **技术方案阶段：** 技术路线图 + 实验设计 + 评测指标表（含基线与对比方案）。
- **开发阶段：** 可运行代码 + README + 接口说明 + 单元测试（或最小验证脚本）。
- **集成阶段：** 端到端跑通记录 + 日志/数据链路说明 + 系统架构图。
- **验证阶段：** 对比实验与消融实验结果 + 失败案例与边界条件分析。
- **产出阶段：** 论文/专利/交付文档 + 演示材料 + 归档清单（commit、数据路径、运行入口）。

第 10 章 过程管理与可复现性制度

10.1 组会、汇报与过程管理制度

博士研究生应定期参加组会并阶段汇报，按要求提交周报/月报/阶段总结；重要测试、论文投稿、专利申请等事项应事先向导师报告。对长期无进展、长期失联或严重影响协作的情况，实验室可启动预警与整改程序。

10.2 科研结果分级管理制度（低负担版）

一级结果（内部探索）：用于组会讨论、探索性实验；不要求完全复现；不得用于论文投稿、专利申请或项目正式材料。

二级结果（实验室确认）：用于年度考核、阶段汇报与项目内部汇报；应提供最小可复现信息，可由实验室复核。

三级结果（正式成果）：用于论文、专利、项目验收、对外材料与客户演示；必须可复现、可追溯，并完成归档与内部审核。

10.3 汇报 PPT 最后一页固定模板（强制）

强制规则：模板页与成果等级绑定

- 凡涉及关键结果的汇报，PPT 最后必须附“可复现信息模板页”；
- 未附模板页的关键结果，原则上不得认定为二级结果或三级结果，不得用于论文投稿、专利/软著提交、项目正式材料或对外技术材料；
- 模板页信息必须与实际运行一致，严禁补造、篡改或虚构。

PPT 最后一页模板（复制填空即可）

Project / Topic: _____

Author: _____ **Date:** _____

Code Version (commit/hash): _____

Data / Log Location: _____

Run Command / Entry Script: _____

(Optional) Hardware / Platform: _____

(Optional) Dataset / Config Version: _____

10.4 可复现性要求与“不可复现视同造假”条款（低负担版）

可复现性强制制度（关键底线）

关键科研结果必须可复现、可追溯。

若关键结果无法复现，默认视为重大科研诚信风险事件，立即暂停用于对外提交并启动复核。

复核窗口：自提出复现要求之日起，原则上应在 10 个工作日内完成一次复现或给出可核验解释；确因设备排队、外场条件或不可抗力，可申请一次延期（不超过 10 个工作日）。

视同造假：在复核窗口内，若仍无法复现且无法提供最小证据链，或存在拒不配合、隐匿数据/代码、篡改记录等情形，视同造假并按科研诚信条款处理。

最小证据链至少满足以下之一组：

- 代码版本（commit/哈希）+ 数据/日志路径 + 运行入口命令（或脚本名）；
- 或：测试时间地点 + 设备/车辆编号 + 原始日志路径 + 1 页内简要测试记录。

第 11 章 代码、数据、文档与保密

11.1 代码、数据与文档管理规范

博士研究生必须使用 Git 或实验室指定工具管理代码；提交完整可运行代码并保证关键版本可追溯；提交实验数据、模型参数及必要说明；提交技术文档、实验记录、部署说明和测试报告；不得擅自删除、覆盖或隐匿关键数据与代码。

离组、毕业或项目结束前，应完成资料交接：代码仓库权限与说明、数据存储位置与结构说明、账号设备服务器使用情况、论文专利与测试文档归档。

11.2 关键科研资产归档制度（低负担版）

论文投稿前、专利/软著提交前、项目验收/对外正式材料提交前、毕业前与离组前，必须完成关键科研资产归档：代码版本号、数据/日志路径、运行入口说明与必要配置文件。未完成归档者，相关成果不得作为三级结果使用。

11.3 知识产权、成果归属与保密制度

成果归属遵循学校规定、项目合同与合作协议。涉及企业合作项目、未公开专利与未发表论文、核心算法/图纸/源代码/关键参数、商业秘密等资料，未经批准不得对外传播、开源、展示或提交；离组前应完成知识产权、数据资料与权限交接。

第 12 章 科研诚信、署名与奖励

12.1 科研诚信与学术规范

严禁数据造假、篡改、选择性汇报；严禁抄袭、剽窃、重复发表、一稿多投；严禁未经授权使用他人代码/图片/数据/模型；严禁虚构实验、伪造图表、伪造作者贡献等。

允许使用 AI 工具辅助语言润色、代码建议与资料检索，但任何用于论文/报告结论的事实、数据与实验结果必须由作者核实；不得将 AI 生成内容直接作为未经验证的研究结论或关键论证。

12.2 汇报材料造假与学术不端“零容忍”条款

零容忍条款（必须遵守）

凡在组会汇报、阶段汇报、年度总结、项目申报材料、论文与专利材料、对外交流材料中出现弄虚作假行为，一经查实：

- **第一次：直接启动延期毕业处理（延毕），并形成书面处分记录；**
- **第二次：建议退学或终止培养**（按学校相关规定与程序执行）。

对外已提交或公开的材料，应同步启动更正、撤回、澄清等程序；如造成项目损失、合作方损失或法律风险，按学校、合同与法律规定追责。

12.3 论文署名制度

署名坚持“尊重贡献、实事求是、公开透明”。排序依据问题提出与研究设计、核心模块与关键实验、系统实现与部署测试、论文撰写修改、项目协同贡献等综合确定。原则上导师担任通讯作者；学生第一作者资格应与真实贡献匹配。

12.4 论文与专利内部审核制度（低负担版）

论文投稿、专利/软著提交、项目对外正式材料提交前，原则上应完成实验室内部审核，重点包括关键结果可复现性、数据合法性与保密合规、图表真实性与结论一致性、署名与贡献合理性。未经导师批准不得自行投稿或提交。

12.5 科研津贴与奖励制度

科研津贴与奖励坚持“成果导向、贡献导向、质量导向”。优秀津贴与奖励重点考虑：申报书/技术方案撰写质量、论文成果水平、竞赛获奖、项目研发与工程落地贡献等。

12.6 博士研究生等级制度

为鼓励博士研究生积极开展科研工作，形成良好的科研氛围，实验室实行博士研究生等级制度。该制度旨在通过阶段性评价，鼓励研究生不断提升科研能力、工程能力与学术贡献。

等级	称号	说明
Level 1	博士研究生（PhD Student）	完成基本科研任务，参与实验室科研项目，按照培养计划推进研究工作。
Level 2	优秀博士（Outstanding PhD）	科研表现良好，在论文、专利、系统开发或项目推进中具有较明显贡献，在实验室科研工作中发挥积极作用。
Level 3	卓越博士（Distinguished PhD）	在高水平论文、核心技术突破、系统工程实现、重大科研项目等方面做出重要贡献，属于实验室科研骨干力量。

博士研究生等级原则上每学期进行一次评估，根据科研表现、项目贡献与综合评价进行动态调整。

12.6.1 博士研究生生活补助

在本实验室，博士研究生的评价标准不仅仅是论文数量，更包括工程能力、系统实现能力以及解决真实问题的能力。

博士研究生生活补助政策

为保障博士研究生基本生活需求，同时鼓励科研进步与工程贡献，实验室实行**分级生活补助制度**：

- **基本补助：1500 元 / 月**
  适用于完成基本科研任务、参与实验室科研工作的博士研究生。主要考核：
  - 参与项目模块开发、实验数据采集或代码复现；
  - 完成导师安排的科研或工程任务；
  - 保持科研态度积极、遵守实验室流程。
- **优秀博士补助：2000 元 / 月**
  适用于科研表现良好、承担重要科研任务、在论文、专利、省级学术竞赛、系统开发、或项目推进中表现突出的博士研究生。额外考核：
  - 指导本科生或硕士生完成科研或工程任务；
  - 担任模块负责人或承担系统集成任务；
  - 对实验室技术资产或项目管理作出贡献。
- **卓越博士补助：3000 元 / 月**
  授予科研能力突出、承担关键系统模块研发、或在高水平论文（二区）、重大项目、国家级学术竞赛、工程系统落地等方面做出重要贡献的博士研究生。额外加分项：

- 带领团队完成科研项目或系统开发，实现阶段性成果闭环；
- 组织组内技术讨论、设计评审或代码/文档标准化建设；
- 对实验室整体科研氛围、技术沉淀及长期发展有明显促进作用。

补助等级原则上每学期进行一次评估，可根据科研表现、项目贡献与实验室综合评价进行动态调整。

本补助为实验室提供的生活支持，**不含国家助学金、学校奖学金及其他专项资助**。

第 13 章 安全、分流与毕业

13.1 实验安全与测试管理制度

涉及车辆、机械执行机构、电机电池电源、高压部件、液压系统、户外测试与真实装备部署。未经许可不得单独开展高风险测试；操作前完成安全培训；测试前检查、测试中设监护与紧急停机措施、测试后记录复盘归档。违反安全规定造成损失或事故者，按学校与实验室规定处理。

13.2 淘汰、延期与分流制度

出现长期无实质进展、未通过关键培养节点、连续年度考核不合格、严重违反科研诚信或实验安全、无法持续完成培养任务等情形，可启动预警、整改、延期培养建议、分流建议或终止培养建议程序，并按学校程序办理。

13.3 学位论文、预答辩与正式答辩

学位论文应体现系统性、创新性与学术价值，并结合实验验证或工程部署形成闭环。正式送审与答辩前原则上应完成预答辩，重点考察论文结构完整性、创新性代表性、成果支撑关系与表达逻辑。

13.4 毕业条件总结

博士研究生毕业一般应满足：

- 完成学校和学院规定的课程学习与培养环节；
- 通过资格考试、开题、中期考核及预答辩等培养节点；
- 科研积分不少于 100 分；
- 系统成果积分不少于 100 分；
- 原则上形成不少于 4 项发明专利成果基础；
- 完成至少一个完整系统方向的研究与工程实现；
- 完成博士学位论文，并通过学校规定的送审与正式答辩程序。

最终毕业与学位授予资格以学校和学院正式规定为准。

13.5 博士研究生培养关键时间节点建议（重要）

博士培养周期通常为 4 年。本实验室建议博士研究生按照以下时间节点推进科研工作，以确保顺利毕业并具备独立科研能力。

本时间节点为经验总结的建议性目标，同时也是导师评估科研进展的重要参考依据。

13.5.1 入学后 0–3 个月：熟悉阶段

目标：

- 熟悉实验室研究方向；
- 熟悉实验室硬件平台与软件框架；
- 完成基本开发环境搭建；
- 开始系统阅读本领域论文。

最低要求：

- 阅读不少于 20 篇高质量论文；
- 完成至少 1 个已有系统的复现或运行。

13.5.2 入学后 3–6 个月：方向确定阶段

目标：

- 明确博士阶段主要研究方向；
- 确定具体研究问题；
- 开始初步实验。

最低要求：

- 完成研究方向综述报告；
- 完成初步实验验证。

避免超过 6 个月仍无明确研究方向。

13.5.3 入学后 6–12 个月：研究启动阶段

目标：

- 建立完整实验系统；
- 获得初步研究结果；
- 开始论文准备。

最低要求：

- 完成可运行研究原型；
- 形成论文初稿框架。

13.5.4 入学后 12–18 个月：第一篇论文阶段（关键节点）

目标：

- 完成第一篇论文；
- 投稿学术会议或期刊。

说明：

第一篇论文是博士培养的重要转折点。未能在此阶段完成论文，将显著增加延期毕业风险。

13.5.5 入学后 18–24 个月：研究稳定阶段

目标：

- 持续推进研究；
- 扩展研究成果；

- 投稿或发表后续论文。

  建议：
- 至少有 1 篇论文已投稿或录用；
- 建立稳定研究方向。

13.5.6 入学后 24–36 个月：成果形成阶段

目标：
- 完成博士论文核心研究内容；
- 形成主要论文成果；
- 开展系统验证。

  建议：
- 达到毕业论文成果基本要求；
- 形成完整研究体系。

13.5.7 入学后 36–48 个月：论文撰写与毕业阶段

目标：
- 完成博士论文；
- 完成论文答辩；
- 完成毕业要求。

  避免在最后一年才开始主要研究工作。

13.5.8 重要说明

博士培养成功的关键，不是最后一年集中努力，而是前两年建立稳定研究基础。

大量延期毕业情况，源于前 18 个月未形成有效研究成果。

博士研究生应高度重视前两年的研究进展。

第 14 章 导师经验与博士阶段建议

14.1 博士研究生延期毕业的常见原因

根据长期博士培养经验，延期毕业通常并非能力不足，而是研究节奏和方法问题。常见原因包括：

- 长期停留在准备阶段，未开展实质研究；
- 长期没有稳定科研节奏；
- 回避关键技术问题；
- 工程能力不足，无法验证研究想法；
- 长期未形成论文成果；
- 缺乏主动沟通；
- 研究方向选择不当。

博士阶段成功的关键，是持续推进研究，而非短期努力。

14.2 新入组博士研究生建议

博士前两年决定博士阶段整体进展。建议：

- 尽早确定研究方向；
- 尽早建立实验系统；
- 尽早投稿第一篇论文；
- 保持稳定科研节奏；
- 主动与导师沟通。

不要等待“完全准备好”才开始研究，研究能力是在实践中形成的。

14.3 导师的个人建议

博士阶段最重要的是建立可靠性：

- 承诺的任务按时完成；
- 实验结果真实可信；
- 遇到困难持续推进；
- 能够独立承担研究任务。

导师更信任长期稳定推进研究的学生，而不是短期表现突出的学生。

14.4 博士阶段应避免的行为

应避免以下行为：

- 长期科研停滞；
- 频繁更换研究方向；
- 只从事低难度工作；

- 缺乏阶段总结；
- 回避关键问题；
- 忽视科研诚信。
- 沉迷游戏或短视频
- 和没有目标的人长期混在一起
- 不参与真实工程或系统

博士阶段的目标，是逐步建立独立科研能力。

14.5 实验室历史上成果突出的博士研究生普遍具备的行为特征

基于国内外科研机构和工程实验室的长期观察，博士阶段成果突出的研究生，往往并非起点最高，而是在研究过程中逐步形成了一些稳定且有效的工作方式。以下行为特征在成果突出的博士研究生中普遍存在。

14.5.1 主动接近高水平研究人员

成果突出的博士研究生，通常主动与实验室中科研能力较强的博士或教师保持交流，包括：

- 讨论研究问题；
- 观察他人如何设计实验；
- 学习论文组织方式；
- 了解当前真正重要的问题。

这种环境可以显著提高研究判断能力，并减少方向性错误。

14.5.2 优先解决实验室关键技术问题

成果突出的博士研究生，通常优先参与实验室核心系统或关键工程问题的实现，例如：

- 核心系统搭建；
- 关键模块实现；
- 实验平台维护；
- 工程系统优化。

通过参与核心系统建设，可以获得稳定实验平台，并形成持续研究基础。

14.5.3 尽早建立可持续使用的研究系统

多数成果突出的博士研究生，在博士早期即建立了完整实验系统，例如：

- 算法实验平台；
- 硬件系统平台；
- 数据采集与分析系统；
- 仿真系统。

后续研究可以基于该系统持续推进，而无需反复从零开始。

14.5.4 保持稳定科研节奏

成果突出的博士研究生，通常能够保持长期稳定推进，而不是依赖短期集中投入。

典型特征包括：

- 每周都有可验证进展；
- 每月形成阶段成果；
- 持续开展实验与总结。
- 固定工作时间，而不是凭感觉工作

科研成果通常来自长期积累，而非短期突击。

14.5.5 积极参加学术竞赛

成果突出的博士研究生，通常在研究开展早期已经大量参加学术竞赛，没有显而易见的短板。绝大多数情况下，没有一个科研能力强的博士，竞赛表现差的。

学术竞赛获奖，有助于：

- 证明快速解决工程问题的能力；
- 发现自己能力的不足；
- 加强团队协作能力。

14.5.6 具备独立解决工程与科研问题的能力

成果突出的博士研究生，通常具备较强的工程实现能力，可以：

- 独立调试系统；
- 独立实现算法；
- 独立定位问题；
- 独立完成实验。

这种能力可以显著提高科研效率。

14.5.7 逐步形成自身研究方向

在博士阶段中后期，成果突出的博士研究生通常逐步形成相对明确的研究方向，并围绕该方向持续开展研究。

这种持续积累，有助于形成系统性研究成果。

14.5.8 保持科研诚信与真实进展

成果突出的博士研究生，通常能够如实记录实验结果，并基于真实结果持续改进研究方法。

真实可靠的研究过程，是形成长期科研能力的基础。

14.5.9 总结

博士阶段成果的差异，通常不是由短期努力决定，而是由长期研究方式和工作习惯决定。

建立稳定科研系统、保持持续推进、并逐步形成独立研究能力，是博士阶段取得良好成果的重要基础。

14.6 实验室资源支持与研究投入的基本原则

科研资源优先支持原则，是科研组织的通行做法，并非惩罚机制。

实验室资源包括但不限于：

- 科研经费支持；
- 硬件设备与实验平台；
- 工程项目参与机会；
- 企业合作项目机会；
- 学术合作与论文合作机会；
- 推荐与发展机会。

实验室资源有限，通常优先支持能够稳定推进研究并形成实际成果的博士研究生。以下行为特征在获得持续资源支持的博士研究生中较为常见。

14.6.1 能够稳定推进研究工作

资源通常优先支持：

- 持续开展实验并形成结果的研究生；
- 能够按计划推进研究任务的研究生；
- 能够长期保持稳定科研节奏的研究生。

稳定推进能力，是科研资源有效投入的重要前提。

14.6.2 能够承担实验室核心系统或关键任务

实验室核心系统包括：

- 无人系统平台；
- 感知与控制系统；
- 数据采集与实验系统；
- 工程验证系统。

能够承担关键系统研发任务的研究生，有助于实验室整体研究推进，也更容易形成持续研究成果。

14.6.3 具备独立解决问题的能力

资源通常优先投入给能够：

- 独立分析问题；
- 独立调试系统；
- 独立完成实验；
- 持续推进研究。

这可以显著提高资源使用效率。

14.6.4 研究方向与实验室整体方向一致

当博士研究方向与实验室研究方向一致时：

- 更容易共享实验平台；
- 更容易参与团队项目；
- 更容易形成系统性成果。

方向一致，有助于形成长期研究积累。

14.6.5 能够形成实际科研成果

科研成果包括：

- 学术论文；
- 专利；
- 软件系统；
- 工程系统；
- 技术文档。

科研成果体现资源投入的有效性。

14.6.6 具备良好的科研诚信与工作态度

实验室资源建立在信任基础上。

能够如实记录实验过程、稳定推进研究工作的博士研究生，更容易获得长期支持。

14.6.7 说明

实验室资源支持的目标，是促进科研成果形成和博士研究生成长。

博士研究生通过持续推进研究并形成实际成果，可以获得更加稳定和充分的科研支持。

14.7 如果你现在 25 岁，这些比论文更重要

25 岁左右进入博士阶段，是大多数人第一次真正长期负责一项复杂工作。在这个阶段，很多选择和习惯，会对未来产生长期影响。

首先，努力让自己成为一个可靠的人。

当导师或团队把一个系统、一个实验或一项任务交给你时，他们最关心的不是你是否完美，而是事情是否会被稳定推进和最终完成。能力可以逐步提高，但可靠性，是别人愿意继续信任你的基础。

第二，不要长期回避困难问题。

博士阶段真正提升能力的过程，往往来自解决那些一开始无法解决的问题。如果总是选择容易完成的工作，短期会感到轻松，但几年后能力不会有本质变化。

第三，尽量和认真做事、认真做科研的人一起工作和交流。

一个人的工作方式，会逐渐受到周围环境影响。与目标明确、推进稳定的人长期交流，会自然提高自己的标准和效率。

第四，优先完成真正重要的事情。

实验室的核心系统、关键实验平台和关键工程问题，是研究持续推进的基础。能够承担这些任务的人，往往更容易形成长期研究方向，也更容易获得研究机会。

第五，保持长期稳定，而不是依赖短期努力。

科研能力和科研成果，通常来自持续积累，而不是短时间投入。每天推进一点，几年后会形成明显差异。

最后，博士阶段不仅是完成论文的过程，也是建立个人信誉和工作方式的过程。

多年以后，人们可能不会记得你当时的每一篇论文，但会记得你是否是一个能够承担责任、解决问题并值得信任的人。

14.8 博士培养适配性与风险识别

博士培养周期通常为 4 年以上，涉及长期科研投入与高强度独立工作。根据国内外科研机构长期经验，部分博士研究生并非能力不足，而是研究适配性不足，导致培养周期显著延长或无法顺利毕业。

本节用于帮助导师和实验室尽早识别培养风险，并采取调整措施。

14.8.1 适合攻读博士的典型行为特征

具备以下特征的学生，通常更容易顺利完成博士培养：

- 能够长期专注于一个问题（数月或数年）；
- 在无人监督情况下，仍能持续推进研究；
- 面对困难问题，倾向于主动尝试解决，而不是回避；
- 能够阅读论文并独立复现实验；
- 能够接受长期不确定性与阶段性失败；
- 能够主动汇报进展并与导师沟通；
- 对研究问题本身具有真实兴趣，而不仅仅是获得学位。

上述能力通常比短期成绩或课程成绩更能预测博士阶段成功率。

14.8.2 博士阶段高风险行为特征（早期信号）

若在入学后 6–12 个月内持续出现以下情况，应视为培养风险信号：

- 长期无法独立完成基本实验或系统复现；
- 过度依赖他人提供完整步骤，缺乏独立推进能力；
- 长期停留在阅读或准备阶段，不开展实际研究；
- 回避关键技术问题，仅选择简单任务；
- 缺乏稳定科研节奏，长期无实际进展；
- 很少主动汇报或沟通；
- 频繁更换研究方向；
- 对研究任务缺乏基本责任感。

单一情况不构成结论，但若长期持续，应及时干预。

14.8.3 常见但不适合博士培养的动机

以下动机本身可以理解，但通常不利于博士培养成功：

- 仅为获得学历或延迟就业；
- 对科研本身缺乏兴趣；
- 更倾向于执行明确任务，而非探索未知问题；
- 希望获得稳定工作，而非承担研究风险。

博士培养本质上是科研训练，而非课程学习延伸。

14.8.4 早期干预与调整原则

当出现培养风险时，应优先采取调整措施，而非长期拖延：

- 明确研究问题与阶段目标；
- 调整研究方向；
- 提供阶段性任务；
- 加强导师沟通频率；
- 必要时建议分流或调整培养路径。

早期调整通常能够显著降低延期毕业风险。

14.8.5 重要说明

博士培养的目标，是培养能够独立开展科研工作的研究人员。

并非所有优秀学生都适合博士培养，博士培养也并非唯一成功路径。

尽早识别适配性，有助于保护学生职业发展，并提高实验室整体培养质量.

第 15 章 科研行为规范

15.1 学术诚信

学术诚信是科研工作的基本原则。任何形式的学术不端行为均不可接受。

包括但不限于：

- 数据造假或篡改实验结果
- 论文抄袭或不当引用
- 无法复现的重要实验结果
- 未参与科研工作却署名论文

实验结果原则上应具备可复现性。若重要实验结果无法复现且无法给出合理解释，视为严重科研问题。

15.2 代码与数据规范

科研工作应具备基本可复现性。

- 重要实验必须保留完整代码
- 关键实验数据必须可追溯
- 实验过程应具备记录（实验日志、版本记录、参数配置等）

鼓励使用代码仓库（如 Git）进行科研管理，并定期进行备份与归档。

15.3 科研合作与署名规范

科研合作应遵循公平、透明与可追溯原则。

- 论文署名与排序应与实际贡献一致
- 不得未经许可使用他人数据或代码
- 合作成果建议在项目开始时明确分工与贡献边界

第 16 章 国际联合培养制度

为加强国际学术交流，提升研究生国际科研合作能力，实验室鼓励优秀研究生赴海外高校或科研机构开展联合培养。

16.1 联合培养单位

国际联合培养单位原则上应满足以下条件之一：

- QS 世界大学排名前 100 高校；
- 国际知名科研机构或国家级实验室；
- 在相关研究领域具有较高国际影响力的科研团队。

16.2 申请程序

国际联合培养申请应包括：

- 国际合作单位及导师介绍；
- 研究计划与技术路线；
- 研究时间安排；
- 预期科研成果。

申请人需向导师组进行学术汇报，经审核批准后实施。

16.3 培养要求

国际联合培养期间应：

- 每三个月提交研究进展报告；
- 积极参与国际学术会议或学术交流；
- 推动国际合作科研成果产出。

第 17 章 学术交流制度

为提升研究生学术视野与科研能力，实验室鼓励研究生参加国内外高校、科研机构及企业研发中心的学术交流活动。

17.1 学术交流形式

学术交流形式包括：

- 参加国内外学术会议；
- 访问合作高校或科研机构实验室；
- 参与合作科研项目；
- 参与企业研发平台技术交流。

17.2 访学交流

研究生可申请短期访学，访学时间一般为：

- 短期访学：1–3 个月；
- 学术访问：1–4 周。

17.3 交流成果

学术交流结束后，应提交：

- 学术交流总结报告；
- 技术学习报告或研究成果说明；
- 在实验室内部进行一次学术报告分享。

第 18 章 实验室文化与行为准则

18.1 科研价值观

18.2 实验室文化原则（建议新增）

本实验室在长期科研与工程实践中形成以下三条文化原则。它们不是口号，而是所有成员在日常科研、工程实现与对外输出中必须长期坚持的基本准则。

18.2.1 原则一：真实比漂亮更重要

科研工作的第一原则是真实可靠。任何结果必须来源于真实实验、真实系统与真实数据，不得通过选择性展示、过度加工或不完整汇报来“美化结果”。一个真实但不完美的结果，往往比一个看似完美但无法验证的结果更有价值。

基本要求：

- 数据来源真实，实验过程可追溯，结论可核验；
- 允许展示失败实验与负面结果，鼓励如实暴露问题与不确定性；
- 关键结果必须满足可复现与可追溯要求（详见可复现性制度）。

18.2.2 原则二：系统比论文更重要

本实验室坚持“论文成果与系统成果并重”，但在科研过程中，**系统能力往往是论文产生的基础**。高水平论文通常来源于稳定的实验平台、完整的技术系统与长期积累的工程能力。缺乏系统支撑的短期实验，往往难以形成可持续、可验证、可复用的研究成果。

研究生应重点建设：

- 可持续使用的实验系统与数据链路；
- 可复用的核心模块（感知/规划/控制/仿真/硬件平台等）；
- 面向真实场景的系统验证与工程闭环能力。

18.2.3 原则三：长期稳定推进科研

科研与系统研发是长期积累过程，不是短期突击。实验室鼓励研究生建立稳定科研节奏，通过持续的小步推进形成长期可积累的成果。博士阶段的成功，往往不是来自某一次“爆发”，而是来自长期稳定推进的积累。

推荐的稳定节奏：

- 持续阅读文献并形成结构化笔记；
- 定期推进实验与系统迭代，避免长期停滞；
- 定期总结阶段成果，形成可复用资产（代码/数据/文档/报告）；
- 主动沟通：问题早暴露、早复盘、早修正。

年轻人应该尽早明白的 15 件事

这些不是复杂的道理，但越早明白，越少走弯路

1. **世界不是按“努力”分配回报，而是按“稀缺性”分配回报。**
   很多人非常努力，但仍然回报有限，因为他们做的是容易被替代的事情。回报真正来自：你是否解决了少数人能解决的问题。努力本身不会自动带来回报，努力的方向才决定回报。
2. **早期最重要的不是赚钱，而是进入正确的环境。**
   人会逐渐变成周围人的平均值。如果你长期和认真做事的人一起工作，你会自然提高标准。环境，往往比个人短期努力更能决定长期轨迹。
3. **职业早期最重要的是“能力复利”，不是工资。**
   工资是当期收入，能力是长期资产。能力一旦形成，会持续产生机会，而工资不会自动增长。早期几年积累的能力，往往会决定后面二十年的发展速度。
4. **不要长期做“任何人都能替代”的工作。**
   如果你的工作只需要简单培训就能替代，你的长期价值会受限。真正重要的是逐步成为系统中不可替代的一部分。不可替代性，是职业安全感的真正来源。
5. **多数人失败，不是因为不聪明，而是因为长期回避困难问题。**
   困难问题会带来不确定性和挫败感，因此很多人本能回避。但能力几乎只来自解决困难问题。长期选择容易的事情，几年后差距会非常明显。
6. **可靠性比聪明更稀缺。**
   聪明的人很多，但能长期稳定推进事情的人很少。团队真正信任的，是可以把事情完成的人。可靠性，会逐渐转化为更大的责任和机会。
7. **世界极度不平均。**
   机会、资源和回报，不是平均分布的。进入前 10% 以后，机会会明显增加。很多差距，不是线性变化，而是累积到一定阶段后突然拉开。
8. **成功往往来自长期稳定推进，而不是短期爆发。**
   科研和工程，很少因为某一次努力而改变结果。真正改变轨迹的，是长期稳定积累。持续几年推进的人，往往会逐渐领先。
9. **选择方向，比单纯努力更重要。**
   如果方向错误，努力会变成消耗。如果方向正确，努力会变成积累。因此需要不断观察领域发展，并主动调整方向。
10. **声誉是一种长期资产。**
    人们会根据过去的行为，判断是否信任你。长期真实推进研究，会逐渐形成声誉。声誉会在未来带来合作、推荐和机会。
11. **不要低估拖延的长期破坏力。**
    拖延一天看不出差异，但拖延几年会完全改变结果。拖延通常不是因为能力不足，而是回避关键问题。越早面对问题，越容易解决。
12. **身体与精力，是科研的重要基础。**
    科研需要长期高强度思考。长期熬夜和不规律作息，会显著降低效率。稳定的精力状态，比

短期透支更有价值。

13. **不要用身边平均水平衡量自己。**
如果标准仅来自周围环境，很容易产生虚假的满足感。应该用领域内高水平工作作为参照。这有助于校准努力方向。
14. **真正改变人生的机会，来自承担责任。**
当你负责一个完整系统或研究方向时，你会被迫理解整体。这种压力，会显著加快成长。责任，是能力提升的重要催化剂。
15. **25 岁左右，人生仍处于积累阶段。**
此时的差距并不明显。但接下来 5–10 年的选择和习惯，会逐渐决定长期轨迹。持续投入正确方向，会产生复利效应。
16. **人生的重要差距，往往来自少数几年，而不是每天的差距。**
很多人每天看起来差不多，但几年后差距会非常明显。这种差距通常来自是否在关键几年中，进入了正确环境、承担了关键责任、并持续推进重要问题。真正改变轨迹的，不是某一天的努力，而是某几年持续做正确事情的积累。
17. **最终决定你长期发展的，不是短期表现，而是别人是否愿意把重要事情交给你。**
当别人相信你能够独立完成困难任务时，机会会逐渐增加。这种信任来自长期真实成果，而不是短期表现。博士阶段的重要目标之一，就是建立这种可以被信任的能力。
18. **让真正优秀的人赏识你，比获得短期成绩更重要。**
真正改变轨迹的机会，几乎都来自“被优秀的人识别和信任”，例如导师、合作者或领域内的优秀研究人员。他们通常不会因为短期表现而信任一个人，而是基于长期观察：是否可靠，是否能够独立推进困难问题。当真正优秀的人愿意把重要事情交给你，或愿意推荐你时，发展轨迹往往会明显改变。很多重要机会，并不是公开竞争获得，而是来自少数人基于信任的推荐。
19. **不要试图让所有人认可你，要让真正懂行的人认可你。**
在科研和工程领域，大多数人无法准确判断工作的真实难度和价值。真正重要的是，领域内有经验的人是否认可你的研究质量和工作能力。他们的评价，往往比广泛但浅层的认可更有意义。长期专注于提高真实能力，而不是追求表面的认可，更容易获得真正重要的机会。
20. **当你认为公认优秀的人明显错了时，首先要认真检查自己的判断。**
在你确认别人错之前，应该先确认自己真的理解了。在科研早期阶段，个人知识结构往往仍不完整。许多看似明显的问题，可能只是因为自己尚未理解其背后的假设或背景。这并不意味着权威永远正确，但在提出反对意见之前，应当充分阅读文献、理解逻辑，并反复验证自己的推理。保持这种谨慎态度，可以避免很多不必要的误判，也有助于更快理解真正复杂的问题。真正重要的问题，很少是“谁对谁错”，而是“为什么优秀的人会这样判断”。理解这一点，本身往往就是学习的重要过程。

把这些原则落实到日常科研中

1. 每年，主动选择更有长期价值的问题。
2. 每周，形成可验证的真实进展。

3. 每月，用领域高水平工作校准自己的标准。
4. 每天，还能不能做的更好。

写给未来毕业时的你

博士阶段的真正收获，不仅是论文或学位，而是你已经具备独立解决复杂问题的能力。
你可能经历失败、挫折和长期没有进展的阶段。这些经历本身，就是科研训练的重要组成部分。
希望当你完成博士阶段时，你已经成为可以独立承担科研与工程任务的人。

项羽升教授

附则

本手册自发布之日起执行，由南通大学智能无人装备实验室负责解释。

南通大学智能无人装备实验室
2026 年

企业实习学术与工程表现评估表（导师组评分）

学生姓名	_____	学　　号 _____
实习单位	_____	实 习 时 间 _____
企业技术负责人	_____	职　称/学　位 _____

评价项目	评价说明	得分
研究方向相关性	实习内容与研究方向的关联程度，是否支持未来科研工作。	____/20
技术难度	承担任务复杂度及关键性，是否参与核心技术研发或关键模块。	____/20
工程成果质量	代码质量、系统设计、测试与交付质量，文档与记录完整性。	____/20
科研潜力	能否从工程问题抽象科研问题，是否具备论文/专利潜力。	____/20
工程规范与科研规范	版本管理、实验记录、可复现性、工程规范与安全意识。	____/10
职业素养	团队协作、沟通能力、责任感与执行力。	____/10
总分		____/100

评价等级： ☐ A 强推荐　☐ B 推荐　☐ C 不推荐

导师组评语：

研究生导师签字：_____　　日期：_____

导师组成员签字（副教授及以上）：_____

日期：_____

说明：导师组由研究生导师及两名副教授及以上教师组成。本表纳入研究生培养档案。

企业实习前评估申请表（学生提交 + 导师组审批）

学生姓名 / 学号	_____
研究方向	_____
拟实习单位名称	_____
单位性质（勾选其一）	☐ 上市公司（市场认可） ☐ 获得备案风投支持企业（资本认可） ☐ 省级及以上科技领军人才创办企业（政府认可）
实习部门 / 岗位	_____
企业直接技术负责人（满足其一）	姓名：_____ ☐ 正高级工程师 ☐ 全日制博士 职称/学位：_____
实习起止时间（拟）	_____
实习主要任务（简要）	
拟解决的关键技术问题	
与研究方向的关联说明	
拟产出成果（勾选）	☐ 代码/模块 ☐ 系统功能 ☐ 测试报告 ☐ 技术文档 ☐ 论文/专利线索 ☐ 其他：_____
风险与合规（简要）	

学生承诺：本人承诺所填信息真实准确，实习过程遵守学术诚信与工程规范，未经导师组批准不擅自变更实习单位或实习内容。

学生签字：_____ 日期：_____

导师组审批意见： ☐ 通过 ☐ 有条件通过（需补充材料/调整内容） ☐ 不通过（建议更换单位/内容）

补充要求/说明：

研究生导师签字：_____ 日期：_____

导师组成员签字（副教授及以上）：_____

日期：_____

企业实习成果汇报记录表（30 分钟汇报 + 30 分钟讨论）

学生姓名 / 学号	_____
实习单位 / 部门	_____
企业直接技术负责人	_____
汇报时间 / 地点	_____
导师组成员（3 人）	研究生导师：_____ 成员 1（副教授及以上）：_____ 成员 2（副教授及以上）：_____

汇报题目： _____

汇报内容要点（30 分钟）：

主要技术工作与贡献：

形成的成果清单（可复现材料）：

讨论问题与答辩要点（30 分钟）：

导师组结论（勾选）： ☐ 认可 ☐ 有条件认可（需补充材料/整改） ☐ 不认可

整改/补充要求（如有）：

研究生导师签字：_____ 日期：_____

导师组成员签字（副教授及以上）：_____

日期：_____

企业技术负责人评价表（企业端签字盖章）

学生姓名 / 学号	_____
实习单位	_____
实习部门 / 岗位	_____
实习起止时间	_____
企业技术负责人信息	姓名：_____ 职称：_____ 学位：_____ 联系电话：_____
学生主要工作内容	
参与的核心技术或工程任务	
技术能力评价	
工程能力评价	
团队协作与职业素养评价	
综合评价	
评价等级	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格

企业技术负责人签字：_____ 日期：_____

单位盖章：_____ 日期：_____

说明：本评价表由企业技术负责人填写并签字（建议加盖公章），纳入研究生培养档案。